МИСИС УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра инженерной кибернетики

Разработка алгоритма Learned DBP для компенсации нелинейных искажений в ВОЛС

Выполнил: студент группы БПМ-22-ПО-1
Голубев Иван Максимович

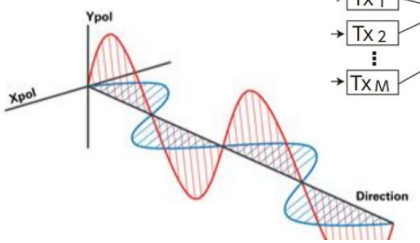
Научный руководитель: старший преподаватель, к.т.н,
Семёнов Валерий Васильевич

Дата проведения: 24.01.2026

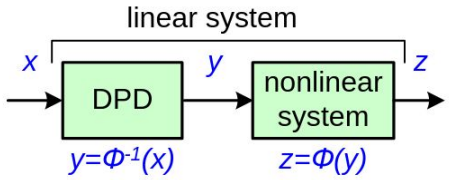
Актуальность

$$C = M \cdot B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

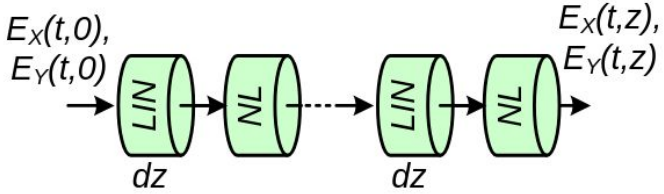
степени свободы:
- две поляризации
- мультиволокно



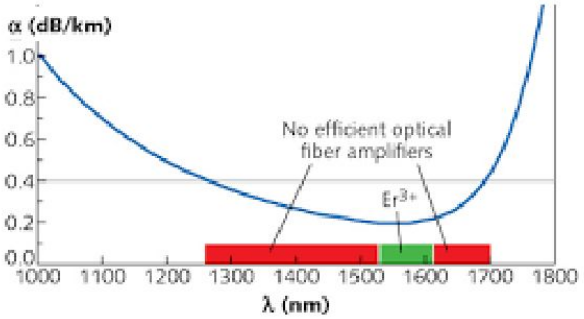
увеличение мощности сигнала:
- цифровое предыскажение
- нелинейная модуляция

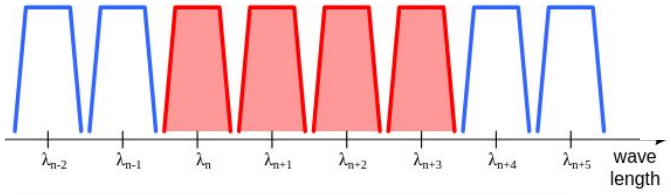


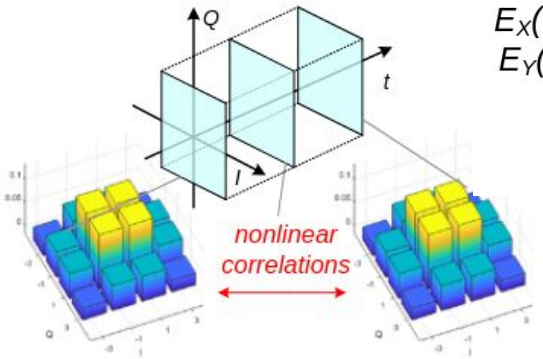
уменьшение мощности шума:
- нелинейная компенсация



полоса пропускания:
- диапазон волн
- эрбиевые усилители







Предметная область

$$\frac{\partial \mathbf{E}(t,z)}{\partial z} = -i\frac{\beta}{2}\frac{\partial^2 \mathbf{E}(t,z)}{\partial t^2} + i\gamma \mathbf{E}(t,z)\|\mathbf{E}(t,z)\|^2 - \alpha \mathbf{E}(t,z)$$

chromatic dispersion

Kerr nonlinearity

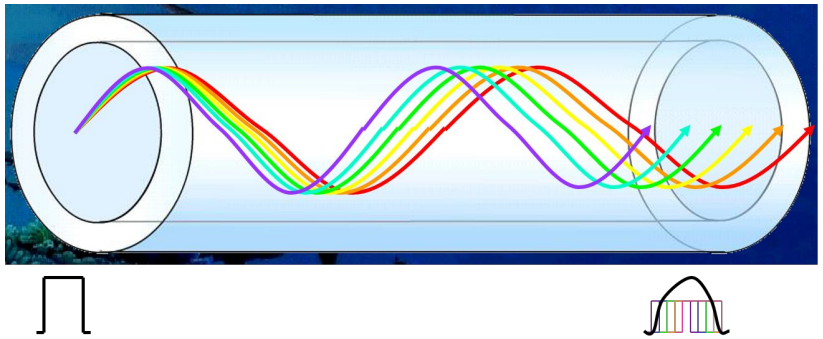
fiber loss

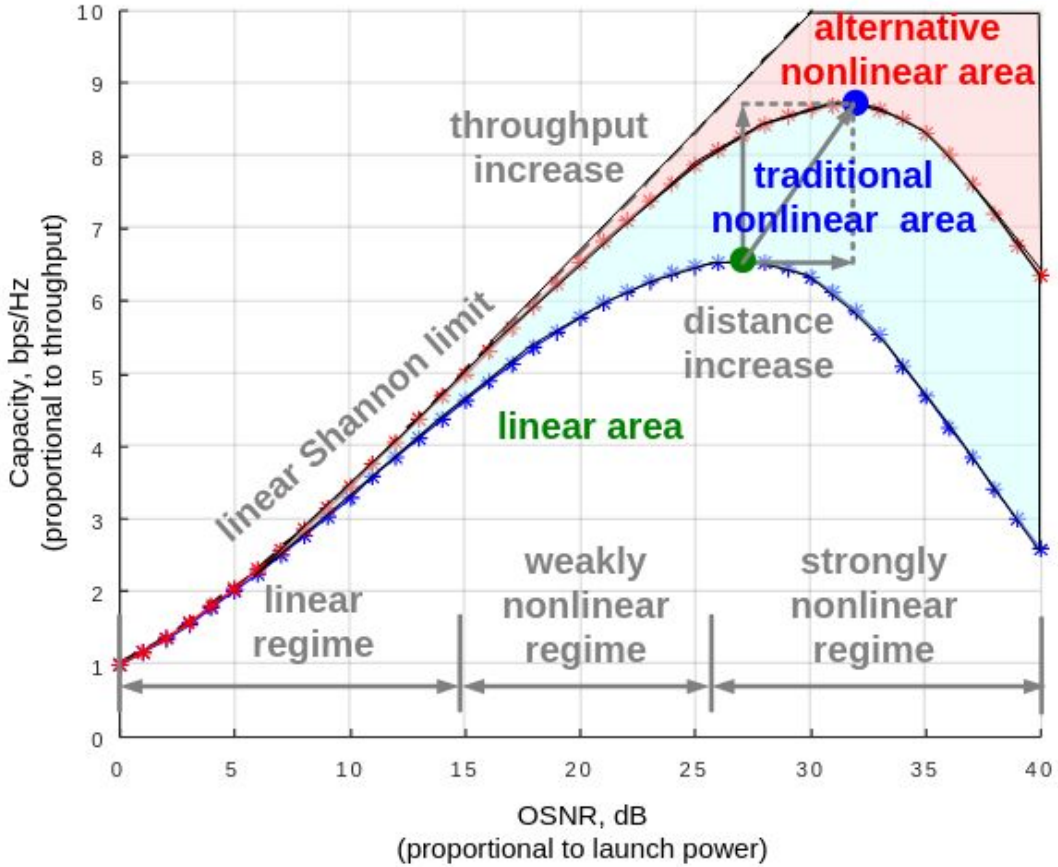
$$\mathbf{E}(t,z) = [E_X(t,z) E_Y(t,z)]^T$$

Предел Шеннона-Хартли:

$$C = B \cdot \log_2(1 + S/N)$$

Хроматическая дисперсия:



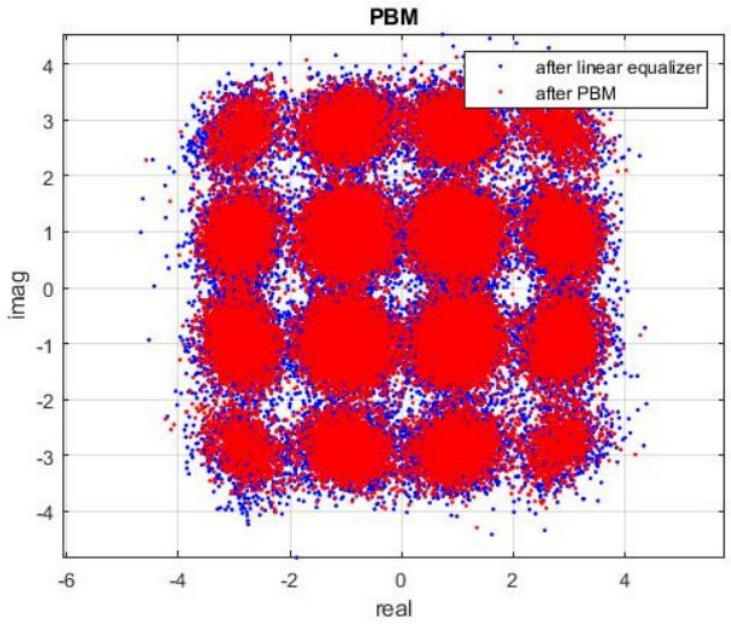


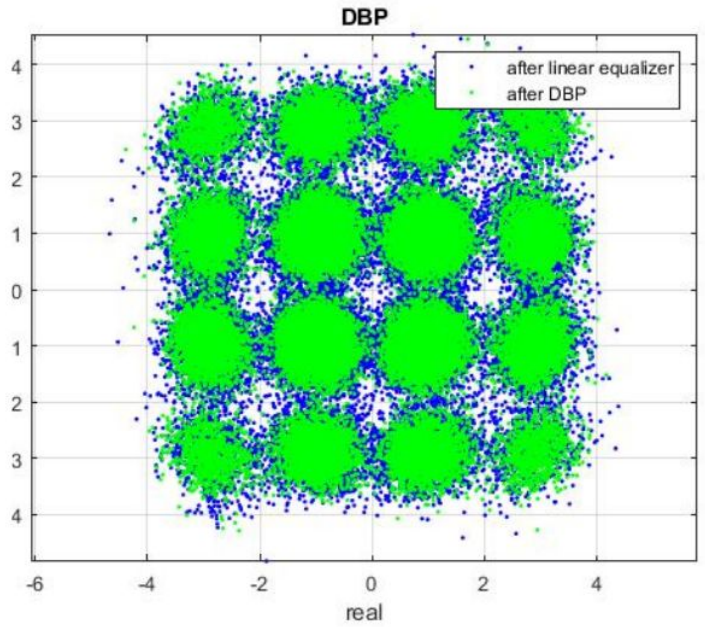
Предметная область

PBM: вариационные методы (считаем нелинейность γ малой)

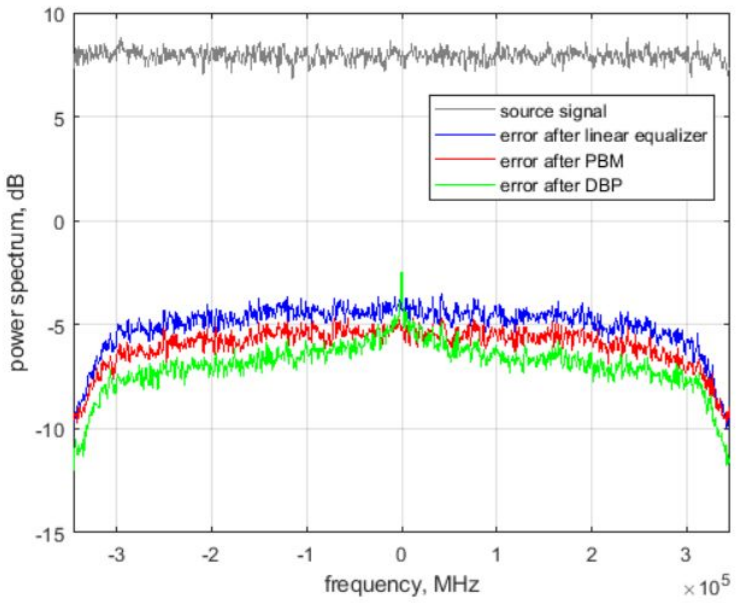
DBP: цифровое обратное распространение (берём $-\beta_2$ и $-\gamma$)

Signal constellation after PBM and DBP





Spectrum of error after PBM and DBP:



Предметная область

SSFM (метод расщепления Фурье):

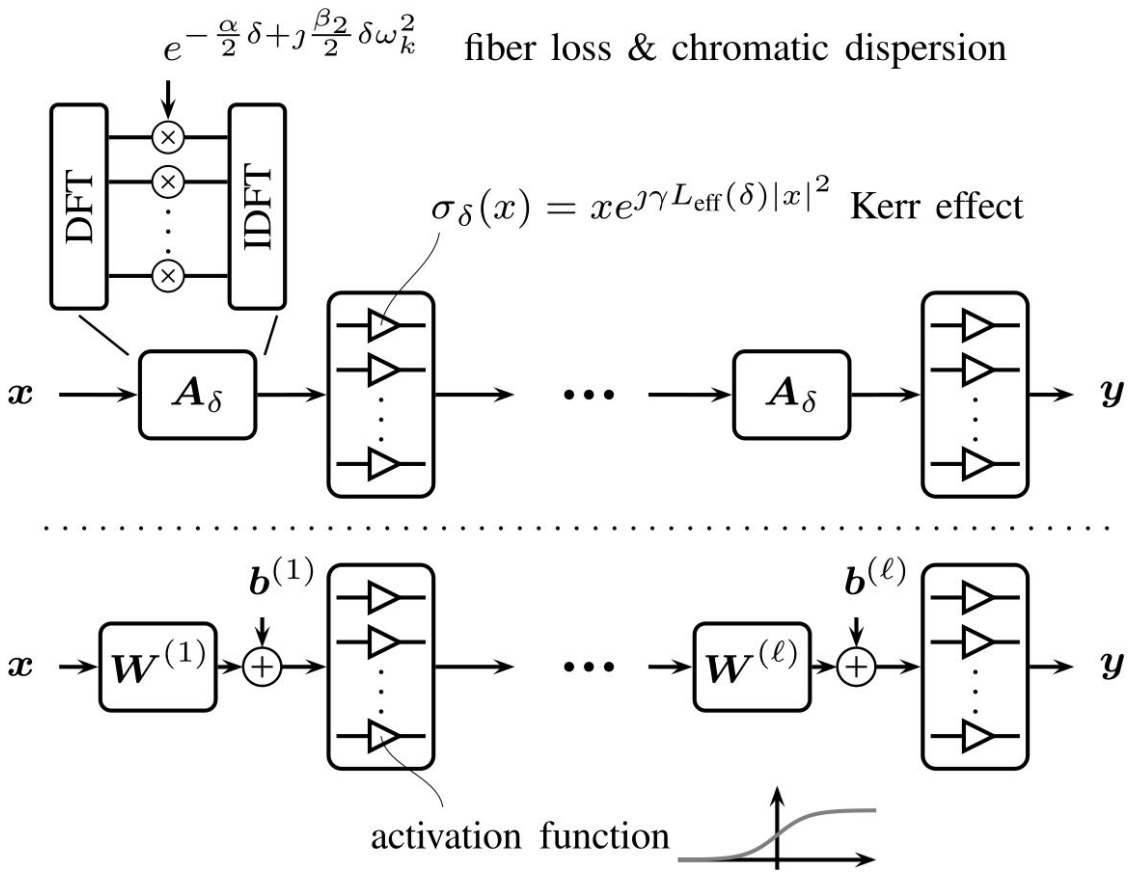
$$\frac{\partial A}{\partial z} = (\hat{D} + \hat{N})A$$

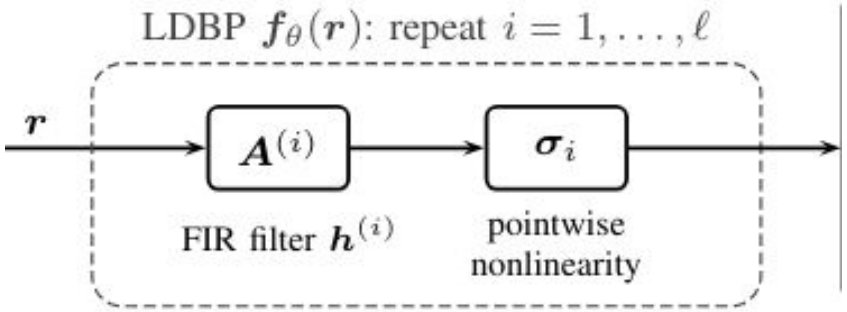
$$\hat{D} = -\frac{i\beta_2}{2}\frac{\partial^2}{\partial T^2} - \alpha$$

$$\hat{N} = i\gamma|A|^2$$

$$A(z+h,T) \approx \exp(h\hat{D})\exp(h\hat{N})A(z,T)$$

$$A(z+h,T) = \exp(\hat{D}+\hat{N})A(z,T)$$





Содержательная постановка задачи

Цель исследования

Разработка и последующее обучение цифрового алгоритма обратного распространения (LDBP) для компенсации нелинейных искажений сигнала на реальном датасете Huawei

Задачи исследования

- Сформировать теоретическую базу
- Получить и проанализировать датасет
- Определить параметры ВОЛС
- Спроектировать обучаемую модель
- Разработать математическую постановку задачи

Объект исследования

Оптическое волокно и нелинейные искажения сигнала в long-haul оптических кабелях (>600 км)

Предмет исследования

Методы компенсации нелинейных искажений в long-haul оптических кабелях: методы DBP, PBM и их модификации, в частности, Learned DBP

Математическая постановка задачи

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \ell(\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{f}_\theta(\mathbf{y}^{(i)}))$$

Канал: $\mathscr{H} : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ – оператор распространения импульса в оптоволокне, описываемый нелинейным уравнением Шрёдингера (NLSE)

Переданный сигнал: $\mathbf{x} \in \mathbb{C}$

Принятый сигнал: $\mathbf{y} = \mathscr{H}(\mathbf{x}) \in \mathbb{C}$, очищенный от AWGN шума

Обучающая выборка: $\mathscr{D} = \{(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i)\}_{i=1}^{N}$

Модель Learned DBP: $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{f}_\theta(\mathbf{y})$, где $\theta = \left\{\mathbf{h}^{(1)}, \ldots, \mathbf{h}^{(M)}\right\}$ – коэффициенты FIR (finite impulse response) фильтров.

Функция потерь: MSE, $\ell(\mathbf{x}, \hat{\mathbf{x}}) = |\mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}|^2$

Исходные данные

Источник: Moscow Optic Algorithm Laboratory, Huawei.

Предметная область: цифровая компенсация нелинейных искажений в оптоволокне.

Объем: 259072 кортежей из двух комплексных чисел (квадрат длины – мощность, аргумент – фаза сигнала), первое – исходный сигнал, второе – принятый на входе DSP чипа.

Источник сигнала: лазер с длиной волны **1550** нм и излучаемой мощностью >**10** дБм

Протяжённость линии: >**640** км

Формат модуляции: **16QAM** (4 бита на символ) с кодированием Грея (Gray mapping)

Коэффициент затухания (α): **0.2** дБ/км

Коэффициент хроматической дисперсии (β_2): **-21.683** пс^2/км

Нелинейный коэффициент Керра (γ): **1.3** рад/(Вт·км)

Инструментарий

Математические разделы

1. Теория дифференциальных уравнений
2. Векторный и комплексный анализ
3. Методы оптимизации

Методы моделирования и анализов результатов

1. Математическое и алгоритмическое моделирование LDBP модели
2. Сравнительный вычислительный анализ моделей компенсации нелинейных искажений

Методы глубокого обучения

1. Physics-Informed Neural Networks (PINN) – параметризация SSFM
2. Оптимизатор Adam – обучение параметров FIR фильтров

Технологический стек

1. Язык программирования: Python
2. Используемые библиотеки: Tensorflow, NumPy, Pandas

Выводы

- Проведен аналитический обзор научных источников в области алгоритмов цифровой компенсации нелинейных искажений в ВОЛС
- Получен и проанализирован датасет от лаборатории Huawei
- Спроектирована модель Learned DBP с использованием FIR фильтров вместо линейных слоев и с фиксированной нелинейностью
- Сформулирована математическая задача КНИР: оптимизация лосс-функции на основе среднеквадратичной ошибки восстановления исходного сигнала

МИСИС
УНИВЕРСИТЕТ

Спасибо
за внимание!